Dicionário de Dados - Sistema de Mobilidade Urbana (TEBD 2026.2)

Este documento apresenta o **Dicionário de Dados** do sistema de transporte público desenvolvido para a disciplina de Tecnologias de Banco de Dados (TEBD), alinhado ao **ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis)**.

O projeto é dividido em duas arquiteturas principais: 1. **OLTP (Transacional)**: Responsável pela operação diária, registro de bilhetagem, frotas, linhas, pontos e viagens. 2. **OLAP (Data Warehouse / Analítico)**: Modelado em *Star Schema* (Modelo Estrela) para suportar consultas analíticas de inteligência de negócios (BI), monitoramento de pontualidade, emissão de carbono, superlotação e perfil tarifário.

---

1. Camada OLTP (Banco Transacional)

As tabelas da camada OLTP refletem as entidades operacionais do sistema de transporte público urbano.

1.1. `empresas_onibus`

Armazena as informações das empresas concessionárias responsáveis pela operação das frotas de ônibus.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
`id_empresa`	`INTEGER`	`PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`	Identificador único da empresa concessionária.
`nome_fantasia`	`TEXT`	`NOT NULL`	Nome comercial / fantasia da empresa.
`cnpj`	`TEXT`	`UNIQUE NOT NULL`	Número do CNPJ da empresa (identificador fiscal).
`telefone`	`TEXT`	-	Número de contato telefônico da empresa.

1.2. `veiculos`

Registra a frota de ônibus operada pelas empresas concessionárias, incluindo especificações técnicas e ambientais.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
`id_veiculo`	`INTEGER`	`PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`	Identificador único do veículo.
`id_empresa`	`INTEGER`	`FOREIGN KEY`	Referência à empresa concessionária proprietária/operadora (`empresas_onibus.id_empresa`).
`placa`	`TEXT`	`UNIQUE NOT NULL`	Placa oficial do veículo.
`prefixo`	`TEXT`	`NOT NULL`	Código de identificação interno / prefixo do ônibus na frota.
`capacidade_passageiros`	`INTEGER`	`NOT NULL`	Capacidade máxima total de passageiros suportada pelo veículo.
`tipo_combustivel`	`TEXT`	`NOT NULL`	Tipo de combustível ou tecnologia motora (ex: Diesel, Elétrico, Híbrido, GNV).
`ano_fabricacao`	`INTEGER`	-	Ano de fabricação do veículo.

1.3. `linhas`

Gerencia as linhas de transporte público operadas no município, contendo tarifas e diretrizes de zona.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
`id_linha`	`INTEGER`	`PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`	Identificador único da linha de transporte.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
codigo_linha	TEXT	UNIQUE NOT NULL	Código alfanumérico oficial da linha (ex: “0412”, “L-101”).
nome_linha	TEXT	NOT NULL	Nome descritivo da linha (ex: “Pituba / Iguatemi - Lapa”).
tarifa_base	REAL	NOT NULL	Valor monetário da tarifa base cobrada na linha.
zona_urbana	TEXT	NOT NULL	Zona urbana principal atendida (ex: Centro, Orla, Subúrbio, Norte).

1.4. pontos_parada

Representa os pontos de parada (pontos de ônibus e estações) geolocalizados pela cidade.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_ponto	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identificador único do ponto de parada.
codigo_ponto	TEXT	UNIQUE NOT NULL	Código de identificação do ponto na rede física (ex: “PT-2039”).
logradouro	TEXT	NOT NULL	Nome da rua, avenida ou terminal onde o ponto está localizado.
bairro	TEXT	NOT NULL	Bairro em que o ponto está situado.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
latitude	REAL	-	Coordenada geográfica de latitude.
longitude	REAL	-	Coordenada geográfica de longitude.

1.5. tipos_tarifa

Categoriza os perfis tarifários e de passageiros (ex: Passagem Inteira, Meia-Passagem Estudantil, Idoso, Gratuidade).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_tipo_tarifa	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identificador único do tipo de tarifa.
descricao	TEXT	NOT NULL	Descrição da categoria do passageiro/tarifa (ex: Inteira, Estudante, Idoso).
percentual_desconto	REAL	DEFAULT 0.00	Percentual de desconto aplicado sobre a tarifa base (0.00 a 100.00).

1.6. viagens_diarias

Tabela transacional central que registra as viagens realizadas, dados de bilhetagem e telemetria básica (GPS/horários).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_viagem	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identificador único da transação/viagem.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_veiculo	INTEGER	FOREIGN KEY	Veículo que realizou a viagem (veiculos.id_veiculo).
id_linha	INTEGER	FOREIGN KEY	Linha operada na viagem (linhas.id_linha).
id_ponto_partida	INTEGER	FOREIGN KEY	Ponto de parada inicial (pontos_parada.id_ponto).
id_ponto_chegada	INTEGER	FOREIGN KEY	Ponto de parada final (pontos_parada.id_ponto).
id_tipo_tarifa	INTEGER	FOREIGN KEY	Perfil tarifário predominante/registrado (tipos_tarifa.id_tipo_tarifa).
data_hora_partida	TEXT	NOT NULL	Data e hora de partida programada/realizada.
data_hora_chegada	TEXT	-	Data e hora de chegada ao destino.
atraso_minutos	INTEGER	DEFAULT 0	Tempo de atraso verificado em minutos em relação ao horário planejado.
passageiros_pagantes	INTEGER	NOT NULL	Quantidade de passageiros transportados na viagem.
co2_emitido_kg	REAL	-	Estimativa de gás carbônico emitido durante o trajeto (em kg).

2. Camada OLAP (Data Warehouse / Star Schema)

A camada analítica é estruturada em modelo estrela (*Star Schema*), contendo tabelas dimensionais e uma tabela fato de alto desempenho para análises multidimensionais de mobilidade urbana.

2.1. Dimensões (`dim_*`)

`dim_tempo` Dimensão temporal detalhada para análises de sazonalidade, horários de pico, dias da semana e períodos do dia.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
`sk_tempo`	`INTEGER`	`PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`	Chave substituta (*Surrogate Key*) da dimensão tempo.
`data_completa`	`TEXT`	`NOT NULL`	Data no formato ISO (`YYYY-MM-DD`).
`ano`	`INTEGER`	`NOT NULL`	Ano civil da ocorrência.
`trimestre`	`INTEGER`	`NOT NULL`	Número do trimestre (1 a 4).
`mes`	`INTEGER`	`NOT NULL`	Número do mês (1 a 12).
`nome_mes`	`TEXT`	`NOT NULL`	Nome descritivo do mês (ex: "Janeiro", "Fevereiro").
`dia`	`INTEGER`	`NOT NULL`	Dia do mês (1 a 31).
`dia_da_semana`	`TEXT`	`NOT NULL`	Nome do dia da semana (ex: "Segunda-feira").
`eh_final_semana`	`INTEGER`	`NOT NULL`	Indicador booleano (1 para Sábado/Domingo, 0 para dias úteis).
`periodo_dia`	`TEXT`	`NOT NULL`	Período do dia classificado (ex: "Pico Manhã", "Vale", "Pico Tarde", "Noite").

`dim_localizacao` Dimensão espacial para agregação e cruzamento geográfico dos pontos de parada, bairros e zonas urbanas.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
sk_localizacao	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Chave substituta da localização geográfica.
codigo_ponto	TEXT	-	Código oficial do ponto de parada associado.
bairro	TEXT	NOT NULL	Nome do bairro de origem ou destino.
zona_urbana	TEXT	NOT NULL	Zona urbana da cidade (ex: Centro, Orla, Subúrbio).

---

dim_linha Dimensão que consolida os atributos das linhas de transporte público.

Coluna | Tipo | Restrições | Descrição |
:— | :— | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | Chave substituta da linha de transporte. |
sk_linha | INTEGER | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | Chave substituta da linha. |
codigo_linha | TEXT | NOT NULL | Código identificador oficial da linha. |
nome_linha | TEXT | NOT NULL | Nome descritivo da linha. |
tipo_servico | TEXT | - | Categoria/tipo de serviço prestado (ex: Expresso, Parador, Circular). |

---

dim_veiculo Dimensão que agrupa características dos veículos e critérios de sustentabilidade da frota.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
sk_veiculo	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Chave substituta do veículo.
prefixo	TEXT	NOT NULL	Prefixo ou identificação operacional do veículo.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
`tipo_combustivel`	`TEXT`	`NOT NULL`	Matriz energética / combustível (Diesel, Elétrico, Híbrido, GNV).
`capacidade_faixa`	`TEXT`	`NOT NULL`	Faixa de capacidade de passageiros (ex: "Até 60", "61-90", "Acima de 90").
`empresa_concessionaria`	`TEXT`	`NOT NULL`	Nome da empresa operadora da frota.

`dim_tarifa` Dimensão que categoriza os tipos de tarifas e políticas de gratuidade aplicadas aos passageiros.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
`sk_tarifa`	`INTEGER`	`PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`	Chave substituta do perfil tarifário.
`tipo_tarifa`	`TEXT`	`NOT NULL`	Descrição textual da tarifa (Inteira, Estudante, Idoso, Vale-Transporte).
`categoria_gratuidade`	`TEXT`	`NOT NULL`	Categoria de benefício ou gratuidade (ex: "Nenhuma", "Estudante 50%", "Isenção Total").

2.2. Tabela Fato (`fato_viagens_transporte`)

Armazena as métricas quantitativas e indicadores de desempenho (*KPIs*) de cada viagem realizada, cruzando todas as dimensões do modelo.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
sk_tempo_partida	INTEGER	FOREIGN KEY	Chave estrangeira para dim_tempo (momento de partida).
sk_localizacao_partida	INTEGER	FOREIGN KEY	Chave estrangeira para dim_localizacao (ponto de partida).
sk_localizacao_chegada	INTEGER	FOREIGN KEY	Chave estrangeira para dim_localizacao (ponto de chegada).
sk_linha	INTEGER	FOREIGN KEY	Chave estrangeira para dim_linha (linha operada).
sk_veiculo	INTEGER	FOREIGN KEY	Chave estrangeira para dim_veiculo (veículo utilizado).
sk_tarifa	INTEGER	FOREIGN KEY	Chave estrangeira para dim_tarifa (perfil tarifário).
quantidade_viagens	INTEGER	DEFAULT 1	Métrica aditiva: contagem de viagens realizadas (valor padrão 1 por registro fato).
total_passageiros	INTEGER	NOT NULL	Métrica aditiva: total de passageiros transportados na viagem.
tempo_viagem_minutos	INTEGER	NOT NULL	Métrica aditiva / semi-aditiva: duração total da viagem em minutos.
atraso_minutos	INTEGER	NOT NULL	Métrica aditiva / média: tempo de atraso registrado em minutos.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
emissao_co2_kg	REAL	NOT NULL	Métrica aditiva: volume total de gás carbônico emitido no trajeto (kg).
faturamento_bruto	REAL	NOT NULL	Métrica aditiva: receita bruta gerada no evento de transporte.

Chave Primária Composta (Fato):
`PRIMARY KEY (sk_tempo_partida, sk_localizacao_partida, sk_localizacao_chegada, sk_linha, sk_veiculo, sk_tarifa)`